

03. CRONOLOGIA DEI DIVERSI SISTEMI

DURATA : 07:33

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora la cronologia dei sistemi di comunicazione all'interno delle cellule, evidenziando le diverse fasi che vanno dalla comunicazione autocrina alla creazione di sistemi complessi. Si scopre come la cellula, attraverso la comunicazione autocrina, prende conoscenza del proprio stato, per poi interagire con le cellule vicine tramite la comunicazione paracrina. Man mano che i sistemi evolvono, emergono strutture come il tubo digerente primitivo, il sistema connettivo, circolatorio ed endocrino, portando allo sviluppo dei primi organi, in particolare il cuore primitivo, e a una complessificazione dei sistemi nervosi. Questa migliore comprensione aiuta i praticanti di osteopatia a cogliere l'interconnessione tra i diversi strati dell'organismo.

L'EVOLUZIONE DELLA COMUNICAZIONE CELLULARE: UNA PROSPETTIVA EMBRIOLOGICA

Nel contesto dell'**osteopatia biodinamica**, comprendere la **cronologia di apparizione** dei diversi sistemi di comunicazione è fondamentale. Questo approccio ci illumina su come gli organismi si sviluppino e si adattano, dalla **cellula primitiva** all'**essere umano complesso**.

LA COMUNICAZIONE AUTOCRINA: CONOSCERE SE STESSI

La primissima forma di comunicazione apparsa è la **comunicazione autocrina**.

Immaginate una piccola cellula. Intorno ad essa, c'è un ambiente, una membrana, e un altro ambiente. Cosa fa questa cellula? Eietta un liquido fuori da sé.

Rapidamente, questa cellula sviluppa un piccolo recettore sulla sua membrana, chiamato **glicocalice**, che è in realtà zucchero. Questo recettore le permette di recuperare il liquido che ha eietto e di reintegrarlo.

Ciò significa che la cellula è informata su se stessa. È quasi filosofico: prima di poter interagire con il mondo esterno, bisogna sapere come si è fatti.

È un po' come l'esercizio che abbiamo fatto stamattina: prendersi tre minuti per fermarsi, prendere contatto con il proprio corpo, la propria respirazione, il proprio spirito, e osservare il proprio stato. Riconoscere questo stato è una forma di comunicazione autocrina, ma a livello cellulare. È il primo passo.

LA COMUNICAZIONE PARACRINA: LO SCAMBIO CON IL VICINO

Successivamente, il sistema evolve per sviluppare la **comunicazione paracrina**.

Si basa sullo stesso principio della comunicazione autocrina. Ho due cellule: una cellula emette un piccolo liquido, e la cellula vicina, proprio accanto, riceve questo liquido.

È una comunicazione paracrina, "accanto". È la comunicazione più rapida che esista nel corpo ed è continuamente utilizzata nel vostro sistema di **omeostasi**.

L'EMERGENZA DEI SISTEMI: DAL NUTRIMENTO ALLA COMPLESSITÀ

Il sistema continua ad evolvere. L'idea fondamentale è la **costante ricerca di nutrimento**.

Ho una cellula, poi un gruppo di cellule. Funzionano bene grazie alle comunicazioni autocrine e paracrine. In gruppo, si è più forti, più efficaci.

IL TUBO DIGERENTE PRIMITIVO

Primitivamente, per essere efficace nella ricerca e nell'assimilazione del nutrimento, si sviluppa un **tubo**. È uno schema di adattamento. Ho creato un sistema per distribuire l'informazione quando arriva.

Questo è ciò che chiamiamo il **tubo digerente primitivo**.

IL SISTEMA CONNETTIVO

È solo dopo l'apparizione di un sistema digerente primitivo che si sviluppa una rete, il **sistema connettivo**, tra le mie cellule.

IL SISTEMA CIRCOLATORIO

E solo quando ho una rete connettiva che svilupperò un **sistema circolatorio**, al fine di migliorare ulteriormente gli scambi.

IL SISTEMA ENDOCRINO

È solo quando ho un sistema circolatorio che potrò sviluppare un **sistema endocrino**. Perché? Perché la cellula può rilasciare una sostanza che andrà nel sistema connettivo, poi nel sistema circolatorio, e sarà distribuita a distanza.

I PRIMI ORGANI E IL SISTEMA CARDIACO

Dopo aver funzionato bene nella mia rete, inizio a cercare cose più specifiche. Creo dei **primi organi**.

Uno dei primissimi organi a svilupparsi è il **cuore primitivo**. Sviluppo nella mia rete un sistema per distribuire meglio, più rapidamente, un sistema contrattile.

IL SISTEMA NEURO-ENTERICO PRIMITIVO

Successivamente, appare un sistema che chiamiamo **neuro-enterico primitivo**. Ciò significa che svilupperò un sistema in cui l'informazione entra, devo chiudere, e poi dovrò aprire: è il sistema **parasimpatico**.

Poi inizierò a complessificarmi, sviluppando un sistema **ortosimpatico**.

IL MOVIMENTO E I SENSI

Successivamente, dovrò migliorare il mio **spostamento** nello spazio. In questo spostamento, dovrò sviluppare un **sistema sensitivo**.

Poi solo sviluppare un sistema molto più centrato, **scheletrico**, e infine i miei arti.

CRONOLOGIA E IMPLICAZIONI CLINICHE

Questa cronologia di apparizione è quasi sovrapposta tra la **filogenesi** (l'evoluzione delle specie) e l'**ontogenesi** (lo sviluppo dell'individuo).

Ad esempio, un bambino che presenta un problema di sviluppo motorio: è essenziale esaminare ciò che accade prima. Molti praticanti, di fronte a questo, lavorano sul craniale. Tuttavia, osservando la cronologia, è spesso necessario risalire al sistema digerente, connettivo o circolatorio.

Ciò implica che il vostro **primo cervello** è enterico, non è affatto qui (nella testa). Il cervello cefalico si è sviluppato nella logica, inizialmente per lui. Lo abbiamo sviluppato così tanto che abbiamo perso di vista questa connessione, siamo tagliati.

Questa cronologia è importante e deve essere appresa in questo senso. Vedremo che nello sviluppo ontogenetico, questo seguirà, anche se non lo vedremo sempre in apparenza.

- le système métabolique autocrine.
- Le système fluide (multicellulaire) paracrine.
- Le système digestif.
- Le système conjonctif.
- Le système circulatoire.
- Le système endocrinien.
- Le système organique.
- Apparition du système neuro-crane.
 - Le système neuronal entérique
 - Le parasympathique
 - L'orthosympathique
- Le système neural moteur.
- Le système sensitif.
- Le système squelettique central.
- les membres.

FIG. — Sistemi biologici e anatomici